

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 2

Deadline: 23.04.2025, 9:00 Uhr

1	2	3	total

Problem 1: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.1 [10 Punkte]

1.1 Mit Hilfe des Gaußschen Gesetzes (und eventuell der Gl. 1.21)) beweise man:

- (a) Jeder auf einen Leiter gebrachte Ladungsüberschuß verteilt sich vollständig auf dessen Oberfläche. (Ein Leiter enthält definitionsgemäß Ladungen, die sich unter Wirkung eines angelegten elektrischen Feldes frei bewegen können.)
- (b) Ein geschlossener, hohler Leiter schirmt sein Inneres gegen Felder ab, die von Ladungen außerhalb des Leiters herrühren, nicht aber sein Äußeres gegen Felder von Ladungen in seinem Innern.
- (c) Das elektrische Feld an der Oberfläche eines Leiters steht senkrecht auf ihr und hat den Betrag σ/ϵ_0 , wenn σ die Ladungsdichte pro Flächeneinheit ist.

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 2

Deadline: 23.04.2025, 9:00 Uhr

1	2	3	total

Problem 1: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.1 [10 Punkte]

1.1 Mit Hilfe des Gaußschen Gesetzes (und eventuell der Gl. 1.21)) beweise man:

(a) Jeder auf einen Leiter gebrachte Ladungsüberschuß verteilt sich vollständig auf dessen Oberfläche. (Ein Leiter enthält definitionsgemäß Ladungen, die sich unter Wirkung eines angelegten elektrischen Feldes frei bewegen können.)

(b) Ein geschlossener, hohler Leiter schirmt sein Inneres gegen Felder ab, die von Ladungen außerhalb des Leiters herrühren, nicht aber sein Äußeres gegen Felder von Ladungen in seinem Innern.

(c) Das elektrische Feld an der Oberfläche eines Leiters steht senkrecht auf ihr und hat den Betrag σ/ϵ_0 , wenn σ die Ladungsdichte pro Flächeneinheit ist.

a) $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$

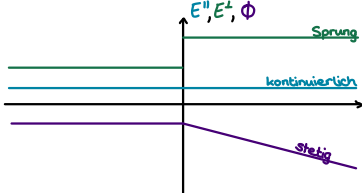
↳ im Inneren eines elektrostatischen Leiters: $\vec{E}_{\text{innen}} = \vec{0}$

b) von Außen nach Innen: Satz von Stokes $\oint_C \vec{E} d\vec{l} = \int_A \text{rot}(\vec{E}) d\vec{A} \quad |\text{rot}(\vec{E})| = 0$

$$\oint_C \vec{E} d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{E}_{\text{innen}} = \vec{0}$$

von Innen nach Außen: Satz von Gauß $\oint_S \vec{E}_{\text{außen}} d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow \vec{E}_{\text{außen}} \neq \vec{0}$

c)



The diagram shows a horizontal line representing the surface of a conductor. A vertical axis is labeled $E^{\parallel}, E^{\perp}, \phi$. A green line labeled 'Sprung' (jump) is at the top, a blue line labeled 'kontinuierlich' (continuous) is in the middle, and a purple line labeled 'stetig' (continuous) is at the bottom. To the right of the diagram, the following equations are written:

$$\sigma = \epsilon_0 (E_z - E_{\perp}) \hat{n} = \epsilon_0 (E_{\text{außen}}^{\perp} - E_{\text{innen}}^{\perp}) \quad |\vec{E}_{\text{innen}}| = 0$$
$$= \epsilon_0 E_{\text{außen}}^{\perp} \Rightarrow E_{\text{außen}}^{\perp} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$
$$E_{\text{außen}}^{\parallel} + E_{\text{innen}}^{\parallel} = 0 \quad |E_{\text{innen}}| = 0 \Rightarrow E_{\text{außen}}^{\parallel} = 0$$

Problem 1:

Bajka Drees

3780892

af35xaha

a) Jeder auf einen Leiter gebrachte Ladungsüberschuss verteilt sich vollständig auf dessen Oberfläche.

$$\vec{E} = 0 \quad (\text{im Leiter})$$

G.G.

$$0 = \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0} \Rightarrow \rho(\vec{r}) = 0$$

Gauß'sches Gesetz für mehr Punktladungen:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} \, d\vec{a} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

innerhalb
vollständig innerhalb des Leiters $\Rightarrow \vec{E} = 0$, da $\Rightarrow$ im Inneren des Leiters kann sich keine hinzugefügte Ladung befinden

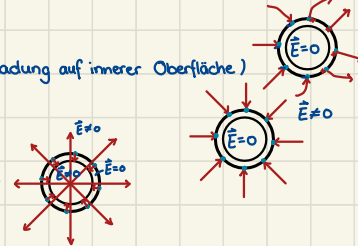
besser mit $\rho(\vec{r}) = 0$
 $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$
 $\Rightarrow$ da sonst negative und positive Ladungen sich aufheben können, wenn das Teil beliebig groß

b) Ein geschlossener, hohler Leiter schirmt sein Inneres gegen Felder ab, die von Ladungen außerhalb des Leiters herrühren, nicht aber sein Äußeres gegen Felder von Ladungen in seinem Innern.

freie Ladungsträger $\xrightarrow{\text{äußeres Feld Ladungen verschieben sich}} \text{auf Oberfläche außen induziert} \rightarrow \text{inneres Feld } \vec{E} = 0$ (keine Nettoladung auf innerer Oberfläche)

(der innere Bereich samt Hohlraum lässt sich durch eine Fläche einschließen)
2. Argument: etwas neutrales aus der Mitte entfernen (neutrales entfernen ist egal)

freie Ladungsträger $\xrightarrow{\text{inneres Feld}} \text{Gegenladung auf innerer Oberfläche induziert} \rightarrow \text{auf äußeren Oberfläche gleichgroße Ladung gleichen Vorzeichens (induzierte Ladung aus dem Leiter)}$



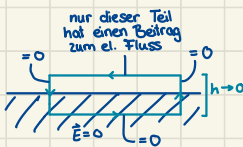
c) Das elektrische Feld an der Oberfläche eines Leiters steht senkrecht auf ihr und hat den Betrag $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$, wenn σ die Ladungsdichte pro Flächeneinheit ist.

$$1.2.1: \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\vec{E} = 0 \Rightarrow 0 = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\Delta \vec{l} \cdot 0 + \int_{\uparrow} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \vec{E}_1 \cdot \Delta \vec{l} + \int_{\downarrow} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} \Rightarrow 0 = \vec{E}_1 \cdot \Delta \vec{l} \Rightarrow \vec{E}_1 = 0$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \xrightarrow{\vec{E}_1 = 0} \vec{E} = \vec{E}_2$$

$$|\vec{E}| = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



$$\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} \, d\vec{a} = \sum_i \frac{q_i}{\epsilon_0} \quad | q_i = \sigma \, d\vec{a}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} \, d\vec{a} = \sum_i \frac{\sigma \, d\vec{a}}{\epsilon_0} \quad | i \rightarrow \infty$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} \, d\vec{a} = \int_S \frac{\sigma}{\epsilon_0} \, d\vec{a}$$

$$\vec{E} \cdot \vec{n} \, d\vec{a} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \, d\vec{a}$$

$$|\vec{E}| = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Problem 2: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.3 [10 Punkte]

1.3 Mit Hilfe der Diracschen Delta-Funktion in geeigneten Koordinaten drücke man die folgenden Ladungsverteilungen als räumliche Ladungsdichten $\rho(\mathbf{x})$ aus.

- (a) Eine über eine Kugelschale vom Radius R gleichmäßig verteilte Ladung Q in Kugelkoordinaten. ↙ Annahme: Zylinder sehr lang $\Rightarrow$ gleichmäßige Verteilung (Boden, Deckel egal)
- (b) Eine über die Oberfläche eines Zylinders vom Radius b verteilte Ladung λ (pro Längeneinheit) in Zylinderkoordinaten.
- (c) Die über eine flache, infinitesimal dünne Kreisscheibe vom Radius R gleichmäßig verteilte Ladung Q in Zylinderkoordinaten.
- (d) Das gleiche wie in (c), jedoch unter Verwendung von Kugelkoordinaten.

Problem 2: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.3 [10 Punkte]

1.3 Mit Hilfe der Diracschen Delta-Funktion in geeigneten Koordinaten drücke man die folgenden Ladungsverteilungen als räumliche Ladungsdichten $\rho(\mathbf{x})$ aus.

(a) Eine über eine Kugelschale vom Radius R gleichmäßig verteilte Ladung Q in Kugelkoordinaten.

(b) Eine über die Oberfläche eines Zylinders vom Radius b verteilte Ladung λ (pro Längeneinheit) in Zylinderkoordinaten.

(c) Die über eine flache, infinitesimal dünne Kreisscheibe vom Radius R gleichmäßig verteilte Ladung Q in Zylinderkoordinaten.

(d) Das gleiche wie in (c), jedoch unter Verwendung von Kugelkoordinaten.

a) $Q = \int_V \rho(r, \varphi, \theta) dV$ | gleichmäßige Ladungsverteilung (isotrop) $\Rightarrow$ unabhängig von θ und φ
 $\rho(r) = C \delta(R-r)$ $\begin{matrix} r \text{ bestimmt Stärke} \\ L \text{ bestimmt Ort} \end{matrix}$
 $= \int_V C \delta(R-r) dV$ | $dV = \sin \theta r^2 dr d\varphi d\theta$
 $= \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty C \delta(R-r) r^2 dr = 4\pi C R^2$ $\Rightarrow C = \frac{Q}{4\pi R^2}$

b) $Q = \int_V \rho(r, \theta, z) dV$ | unendlich lang $\Rightarrow$ isotrop
 $\rho(r) = C \delta(R-r)$
 $= \int_V C \delta(R-r) dV$ | $dV = r dr d\theta dz$
 $= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^L dz \int_0^\infty C \delta(R-r) r dr = 2\pi L C R$ | $Q = \lambda L$

$\Rightarrow C = \frac{\lambda}{2\pi R}$

c) $Q = \int_V \rho(r, \theta, z) dV$ | isotrop in Ebene $\Rightarrow$ unabhängig von θ
 $\rho(r, z) = C \delta(z) \Theta(R-r)$
 $= \int_V C \delta(z) \Theta(R-r) dV$ | $dV = r dr d\theta dz$
 $= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-\infty}^\infty C \delta(z) dz \int_0^R \Theta(R-r) r dr = 2\pi C \int_0^R r dr = 2\pi C \frac{R^2}{2} = \pi C R^2 \Rightarrow C = \frac{Q}{\pi R^2}$

Problem 2:

Bajka Drees

3780892

af35xaha

a) Eine über eine Kugelschale vom Radius R gleichmäßig verteilte Ladung Q in Kugelkoordinaten.

$$\begin{aligned} \rho(\vec{x}) &= f(\vec{x}) \delta(r-R) = f(r) \delta(r-R) = f(R) \delta(r-R) & \left| \int \rho(\vec{x}) d^3x = f(R) \int r^2 dr d\Omega \delta(r-R) \right. \\ & & = 4\pi f(R) R^2 = Q \\ & \Rightarrow f(R) = \frac{Q}{4\pi R^2} \end{aligned}$$

$$\rho(\vec{x}) = \frac{Q}{4\pi R^2} \delta(r-R)$$

b) Eine über die Oberfläche eines Zylinders vom Radius b verteilte Ladung λ (pro Längeneinheit) in Zylinderkoordinaten.

$$\begin{aligned} \rho(\vec{x}) &= f(\vec{x}) \delta(\rho-b) = f(b) \delta(\rho-b) & \left| \int \rho(\vec{x}) d^3x = f(b) \int \rho d\rho d\varphi dz \delta(\rho-b) = 2\pi b L f(b) = \lambda L \right. \\ & \Rightarrow f(b) = \frac{\lambda}{2\pi b} \end{aligned}$$

$$\rho(\vec{x}) = \frac{\lambda}{2\pi b} \delta(\rho-b)$$

c) Die über eine flache, infinitesimal dünne Kreisscheibe vom Radius R gleichmäßig verteilte Ladung Q in Zylinderkoordinaten.

$$\begin{aligned} \rho(\vec{x}) &= f(R) \delta(z) \Theta(R-\rho) & \left| \int \rho(\vec{x}) d^3x = f(R) \int \rho d\rho d\varphi dz \delta(z) \Theta(R-\rho) = 2\pi f(R) \int \rho d\rho \Theta(R-\rho) \int dz \delta(z) \right. \\ & & = 2\pi f(R) \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^R = 2\pi f(R) \frac{R^2}{2} = Q \\ & \Rightarrow f(R) = \frac{Q}{\pi R^2} \end{aligned}$$

$$\rho(\vec{x}) = \frac{Q}{\pi R^2} \delta(z) \Theta(R-\rho)$$

d) Das gleiche wie in c), jedoch unter Verwendung von Kugelkoordinaten.

$$\begin{aligned} \rho(\vec{x}) &= f(\vec{x}) \delta(\cos\theta) \Theta(R-r) = f(r) \delta(\cos\theta) \Theta(R-r) & \left| \int \rho(\vec{x}) d^3x = \int f(r) \delta(\cos\theta) d(\cos\theta) \Theta(R-r) r^2 dr d\varphi \right. \\ & & = \int_0^R f(r) r^2 dr d\varphi = \int_0^R [f(r) r] dr d\varphi \\ & & = 2\pi f(r) r \int_0^R r dr = \pi R^2 f(r) r = Q \\ & \Rightarrow f(r) = \frac{Q}{\pi R^2} \frac{1}{r} \end{aligned}$$

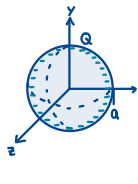
$$\rho(\vec{x}) = \frac{Q}{\pi R^2} \frac{1}{r} \delta(\cos\theta) \Theta(R-r)$$

Problem 3: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.4 [10 Punkte]

1.4 Gegeben seien drei geladene Kugeln vom Radius a mit der jeweiligen Gesamtladung Q . Die erste von ihnen sei leitend, die zweite enthalte eine über ihr Volumen homogen verteilte Ladungsdichte und die dritte eine kugelsymmetrische Ladungsdichte, die in radialer Richtung wie r^n ($n > -3$) variiert. Mit Hilfe des Gaußschen Gesetzes bestimme man die elektrischen Felder innerhalb und außerhalb dieser Kugeln. Ferner skizziere man die Radialabhängigkeit der Felder für die ersten beiden Kugeln und für die dritte im Falle von $n = -2, +2$.

Problem 3: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.4 [10 Punkte]

1.4 Gegeben seien drei geladene Kugeln vom Radius a mit der jeweiligen Gesamtladung Q . Die erste von ihnen sei leitend, die zweite enthalte eine über ihr Volumen homogen verteilte Ladungsdichte und die dritte eine kugelsymmetrische Ladungsdichte, die in radialer Richtung wie r^n ($n > -3$) variiert. Mit Hilfe des Gaußschen Gesetzes bestimme man die elektrischen Felder innerhalb und außerhalb dieser Kugeln. Ferner skizziere man die Radialabhängigkeit der Felder für die ersten beiden Kugeln und für die dritte im Falle von $n = -2, +2$.



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(r) dV$$

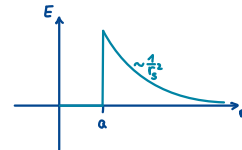
$$4\pi r^2 \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r \rho(r') 4\pi r'^2 dr'$$

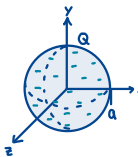
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr'}{r^2}$$

$$|\vec{E}_{\text{innen}}| = 0$$

$$E_{\text{außen}}: \int_0^a \rho(r') 4\pi r'^2 dr' = Q$$

$$\vec{E}_{\text{außen}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$





$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr'}{r^2}$$

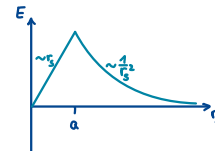
$$|\vec{E}_{\text{innen}}|: \rho(r) = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$$

$$\int_0^r \rho(r') 4\pi r'^2 dr' = \int_0^r \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} 4\pi r'^2 dr'$$

$$= \frac{3Q}{a^3} \int_0^r r'^2 dr' = \frac{Q}{a^3} r^3$$

$$E_{\text{innen}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^3} r$$

$$E_{\text{außen}} = E_{\text{außen, 1. Kugel}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$



Lösungen HA 2

Problem 1: J. 1.1

hab in meinen
Lösungen noch
was dazu geschrieben

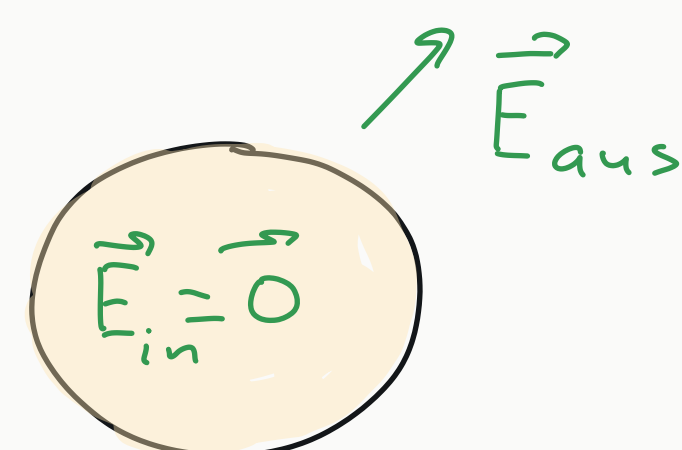
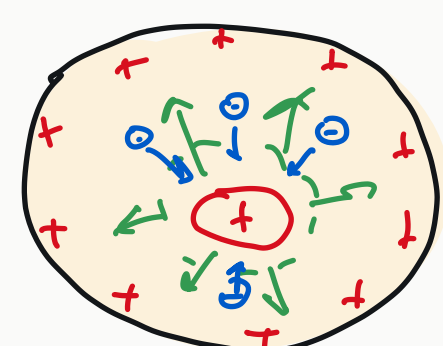
(a) Leiter

Innerhalb

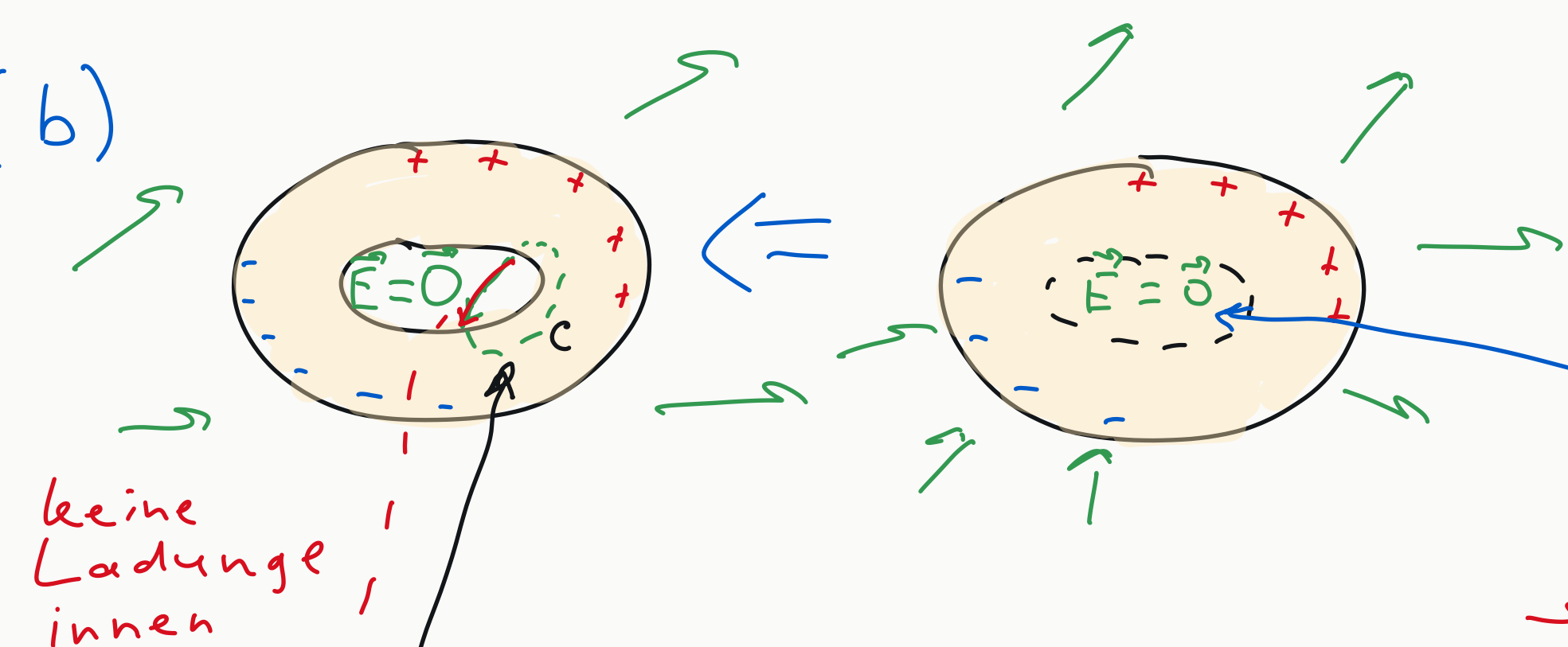
$$\vec{E} = 0$$

Gauß. G. $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$

$$\rho(\vec{r}) = 0$$



(b)



keine
Ladungen
innen

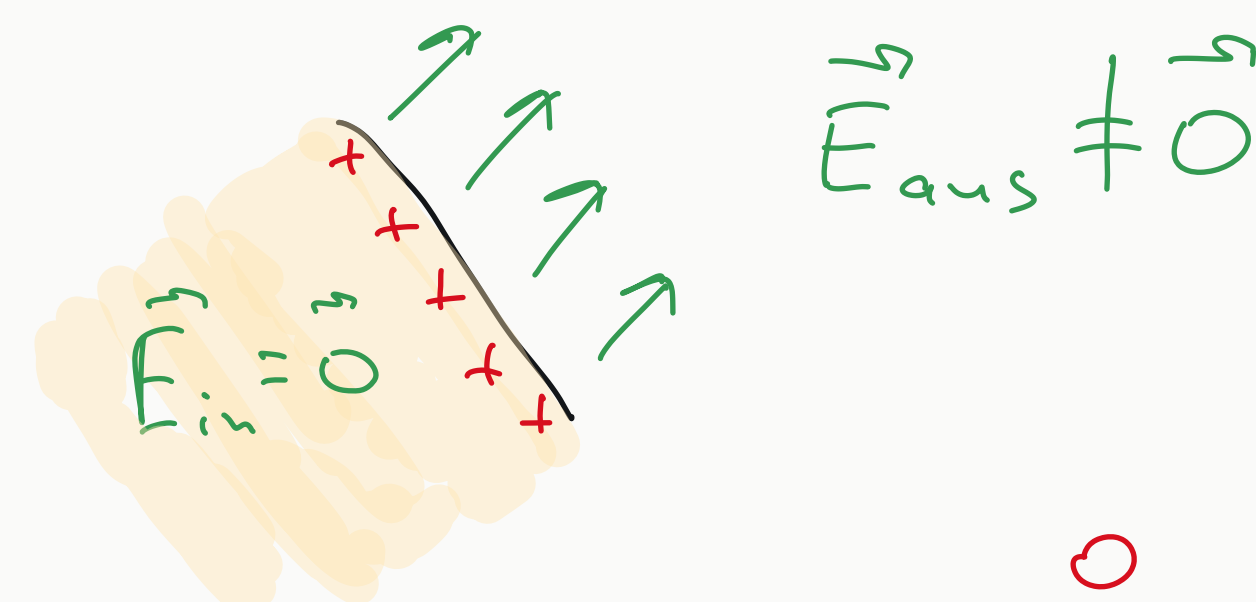
2. Argument

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_S \text{rot } \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$

Stokesscher Satz

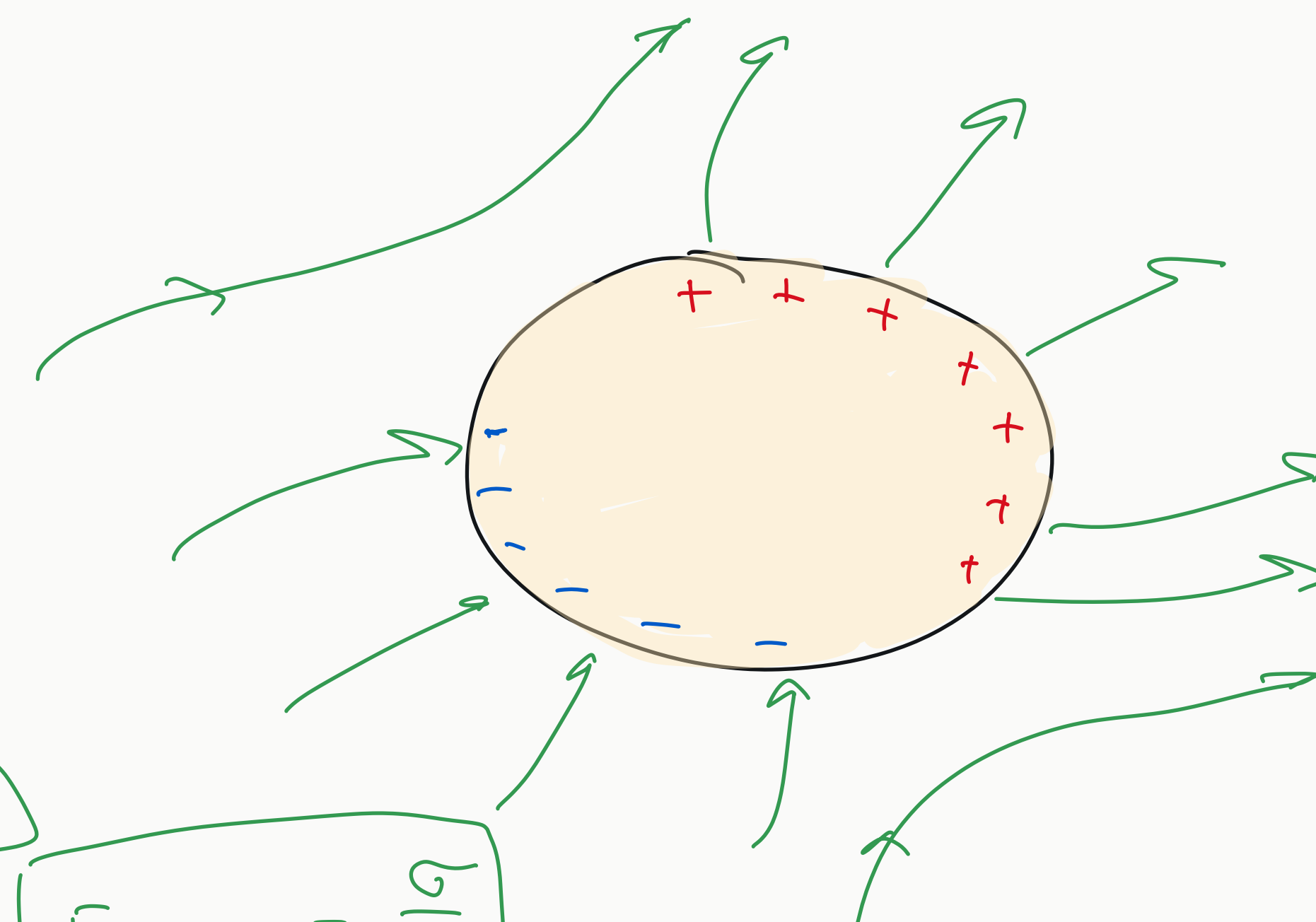
1. Argument
neutral

(c) Oberfläche



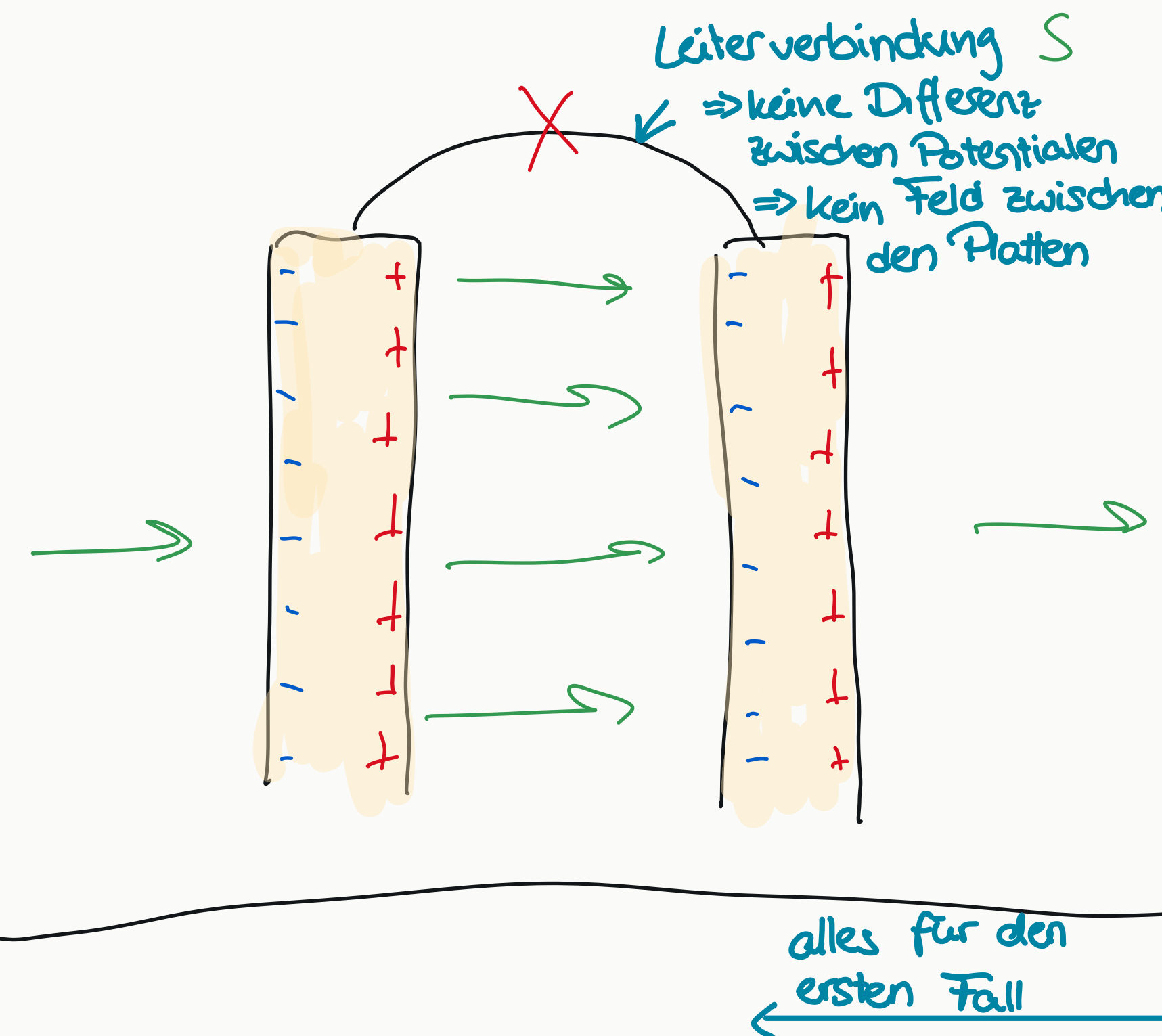
Vorl.: $E_{aus, \perp} - E_{in, \perp} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow$
parallele Komponente macht keinen Sprung
(kontinuierlich)

$$E_{aus, \parallel} - E_{in, \parallel} = 0 \Rightarrow E_{aus, \parallel} = 0$$

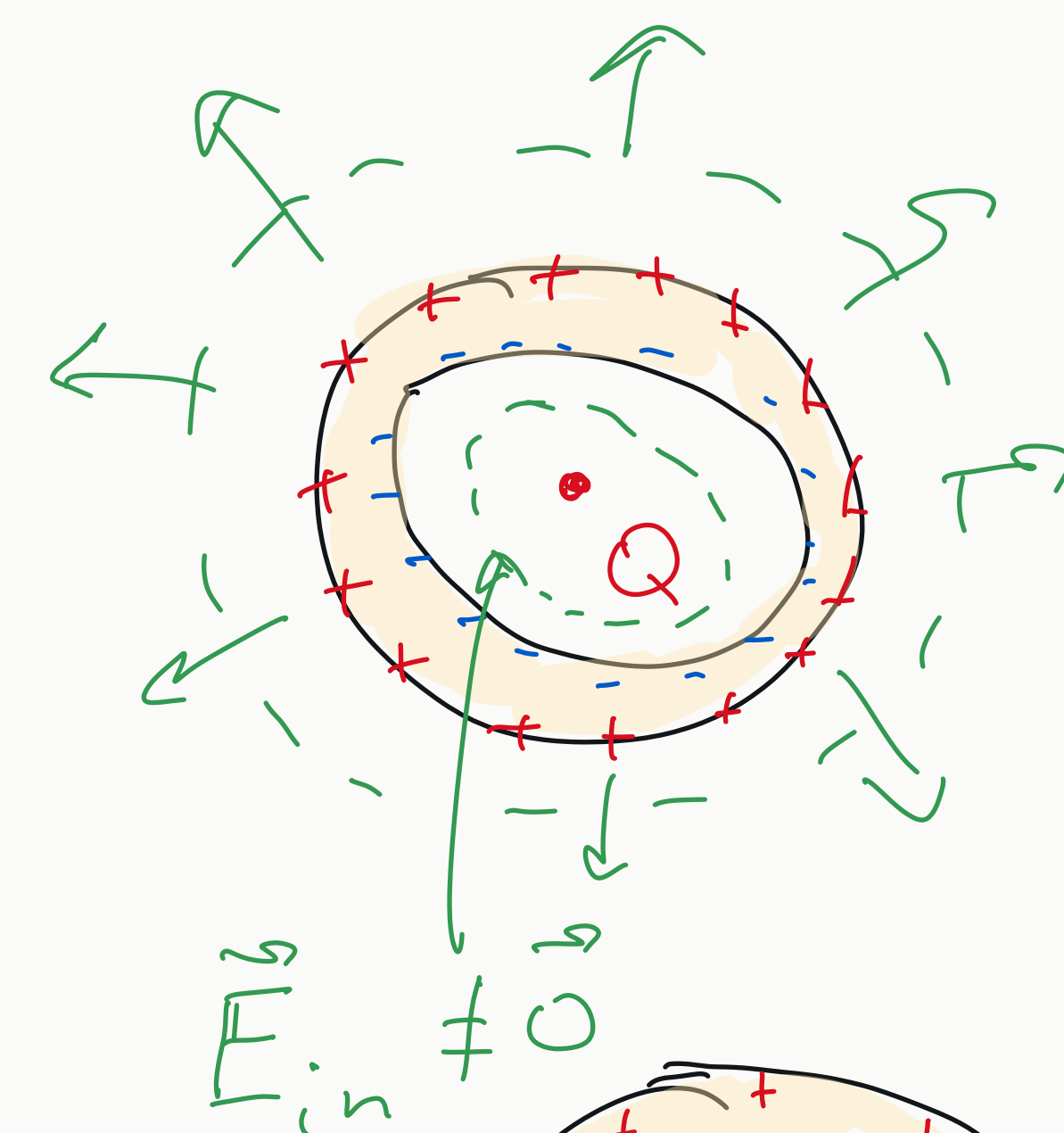


Gauß. G.

$$\oint \vec{E}_{aus} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow \vec{E}_{aus} \neq 0$$



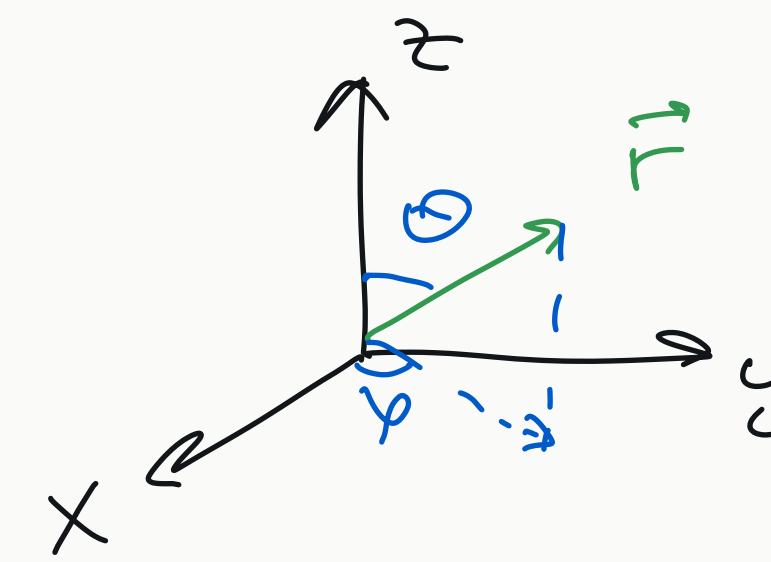
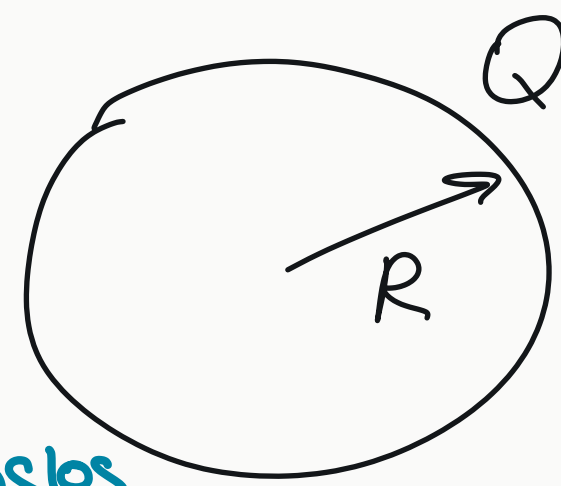
alles für den
ersten Fall



nicht neutral
 $\Rightarrow$ 1. Argument geht nicht

Problem 2 : 3. 1.3

(a) Kugelschale:



→ Richtungsunabhängig
isotrope, gleichmäßige
Ladungsverteilung

$$\rho(r, \theta, \varphi) = C \delta(r-R)$$

Annotations for the equation above:

- C : konstante (constant)
- $\delta(r-R)$: nicht dimensionslos (not dimensionless), Dim: m
- r : Betrag (magnitude)

$$Q = \int_V \rho(\vec{r}) d^3r = \int_0^{+\infty} r^2 dr \underbrace{\int_0^\pi \sin\theta d\theta}_2 \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi}_{2\pi} \rho(r, \theta, \varphi) = 4\pi \int_0^{+\infty} C \delta(r-R) r^2 dr = 4\pi R^2 C$$

Annotations for the equation above:

- $\rho(r, \theta, \varphi)$: keine Abhängigkeit von θ, φ (no dependence on θ, φ)
- $\int_0^{+\infty}$: weil isotrop? (because isotropic?)

From the boxed equation, we derive:

$$C = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

Dimensionskontrolle: $[\rho] = \frac{\text{Coul}}{\text{m}^3}$

$$[\rho] = \frac{1}{\text{m}} \quad \Leftarrow \quad \int \delta(r-R) dr = 1$$

$$[C] = \frac{\text{Coul}}{\text{m}^2}$$

(b) Oberfläche des Zylinders

$$\rho(u, \varphi, z) = C \delta(u - b)$$

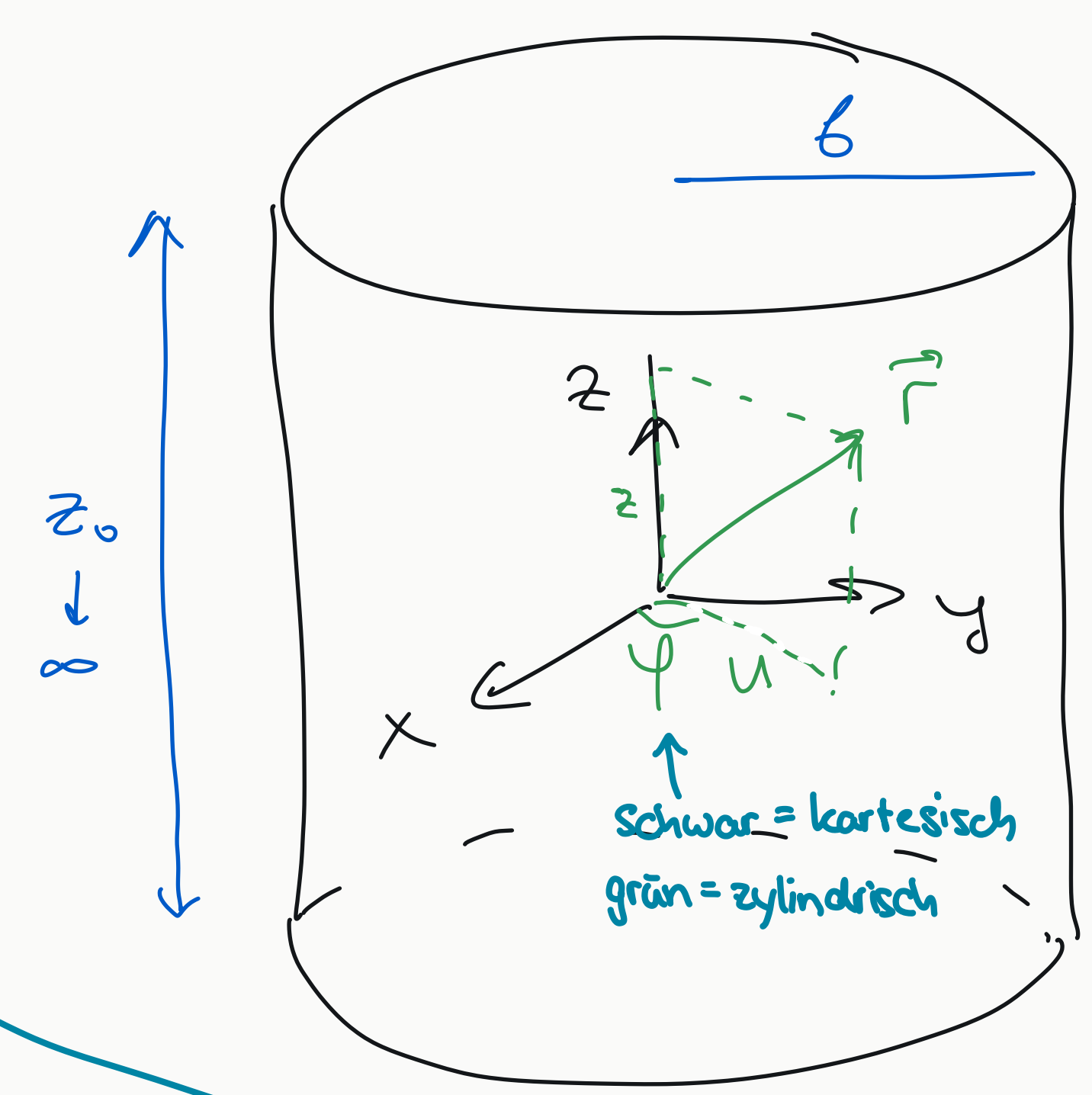
$$Q = \boxed{\lambda \cancel{z_0}} = \int_V \rho(\vec{r}) d^3\vec{r} =$$

$$= \int_0^{+\infty} u du \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi}_{2\pi} \underbrace{\int_0^{z_0} dz}_{z_0} \rho(u, \varphi, z) =$$

$$= 2\pi z_0 \int_0^{+\infty} C \delta(u - b) u du = \boxed{2\pi \cancel{z_0} C b}$$

$$\boxed{C = \frac{\lambda}{2\pi b}}$$

wieder einfach ersetzen.
Aber warum?



Lineare Ladungsdichte

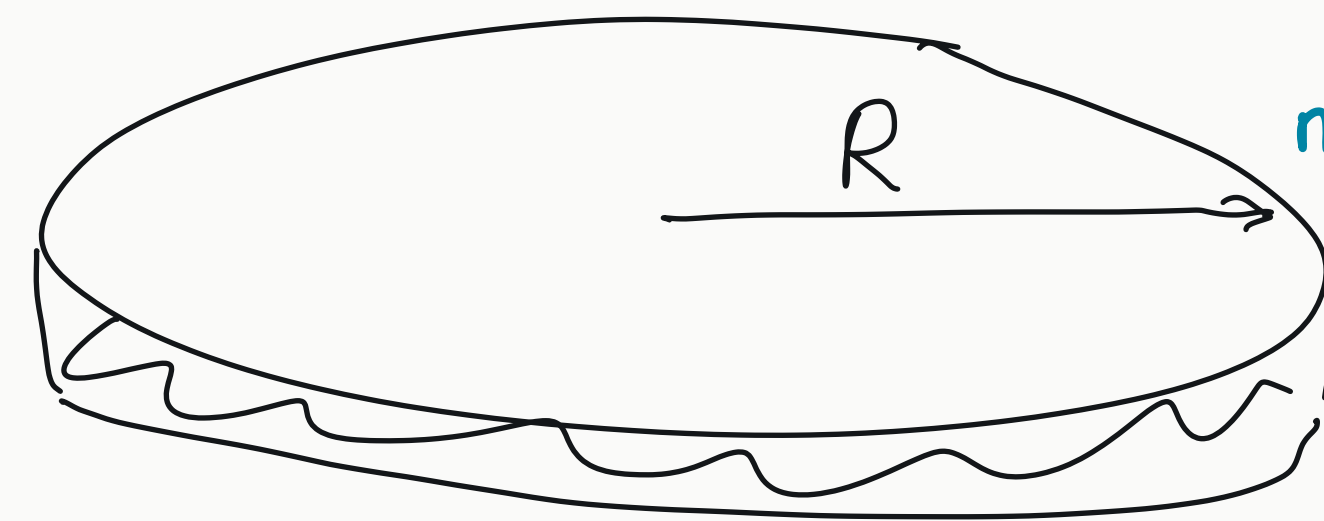
$$\lambda = \frac{Q}{z_0}$$

← wissen nicht, was das ist,
← aber ist wohl intuitiver

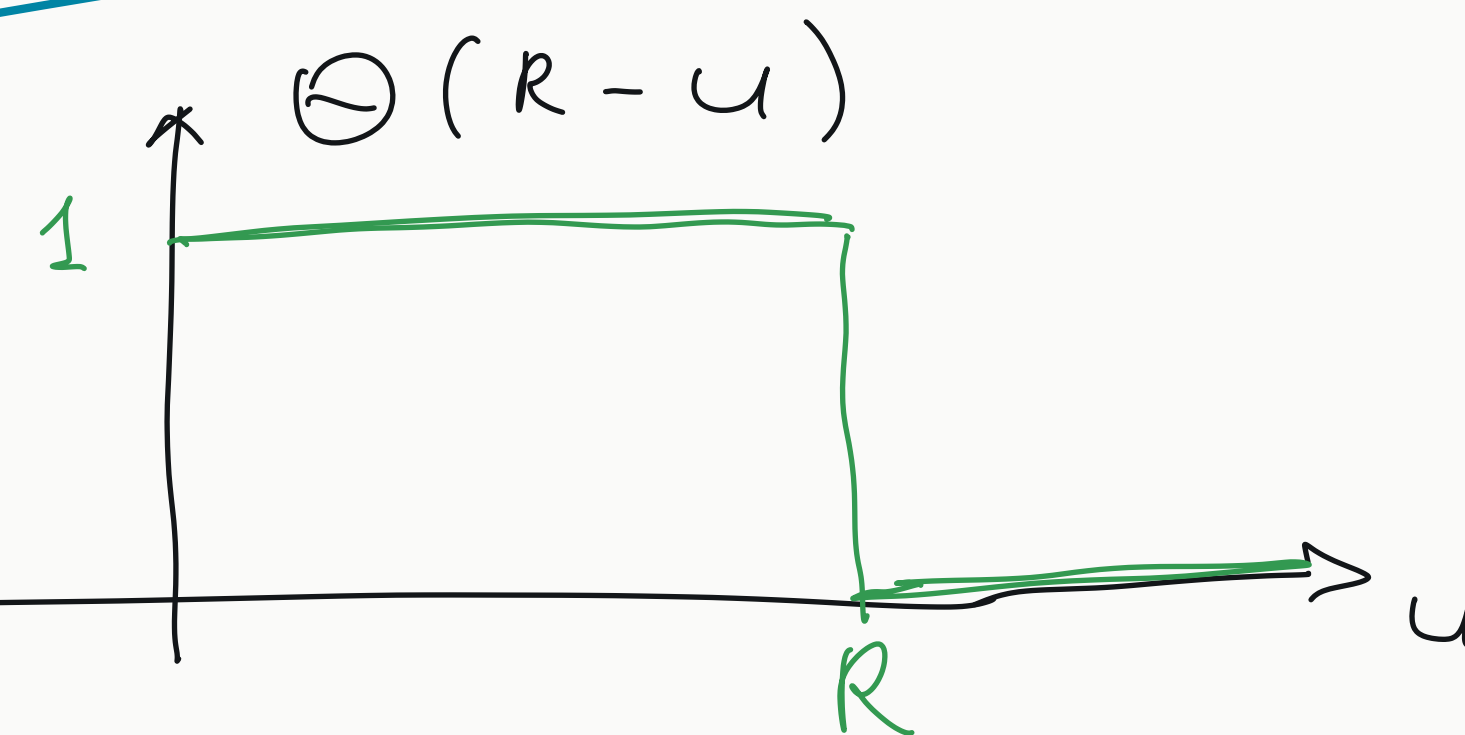
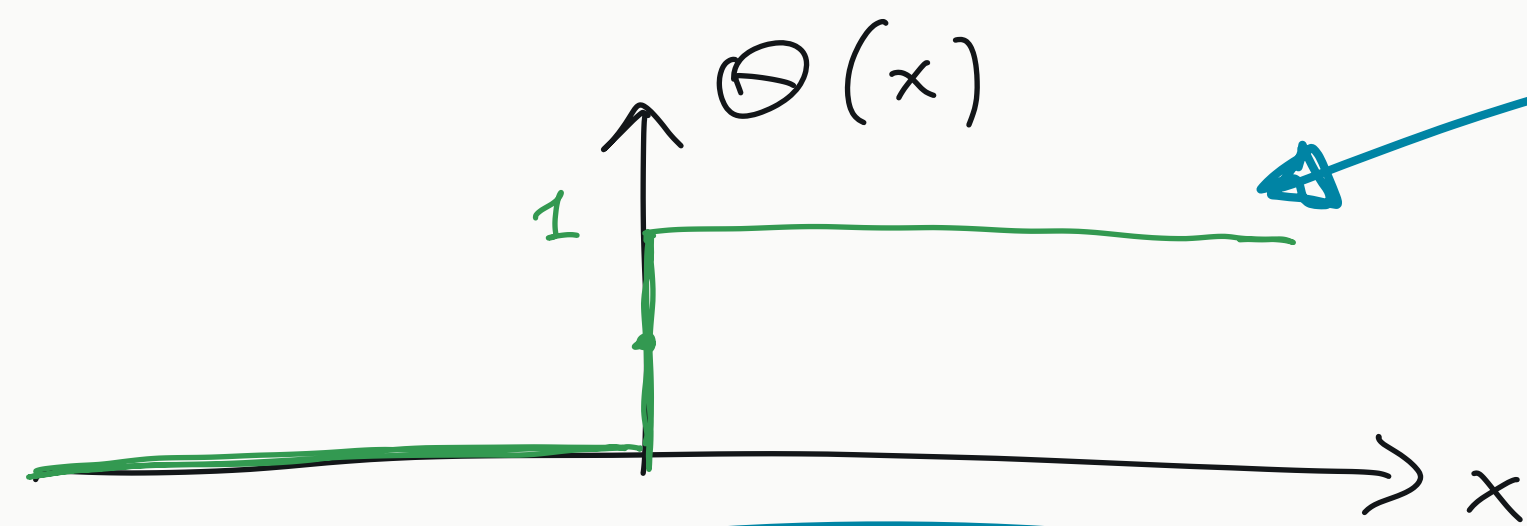
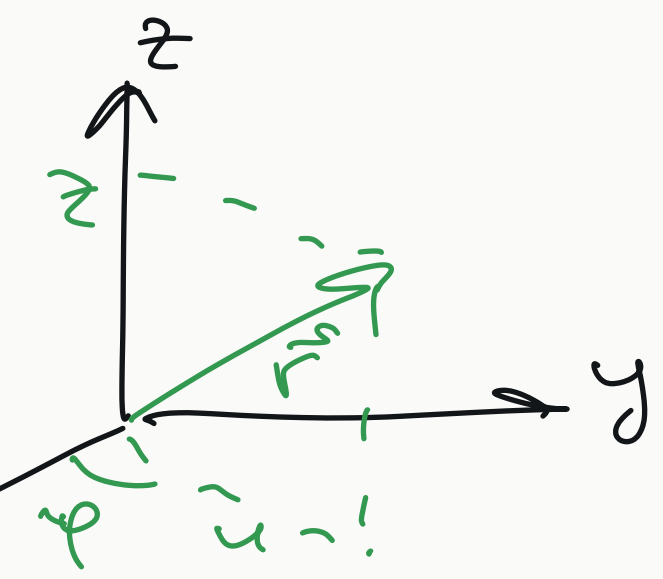
z und φ unabhängig, weil isotrop

(c) Dünne Kreisscheibe

$$\rho(u, \varphi, z) = C \delta(z) \Theta(R-u)$$



nach R haben wir nichts
=> Heaviside-delta Funktion
?!



$$Q = 2\pi \int_0^{\infty} u du \int_{-\infty}^{+\infty} dz C \Theta(R-u) \delta(z) = 2\pi C \int_0^R u du = C \pi R^2 \Rightarrow C = \frac{Q}{\pi R^2}$$

(d) $\rho(u, \varphi, z) \rightarrow \tilde{\rho}(r, \theta, \varphi)$

wichtige
Beziehung

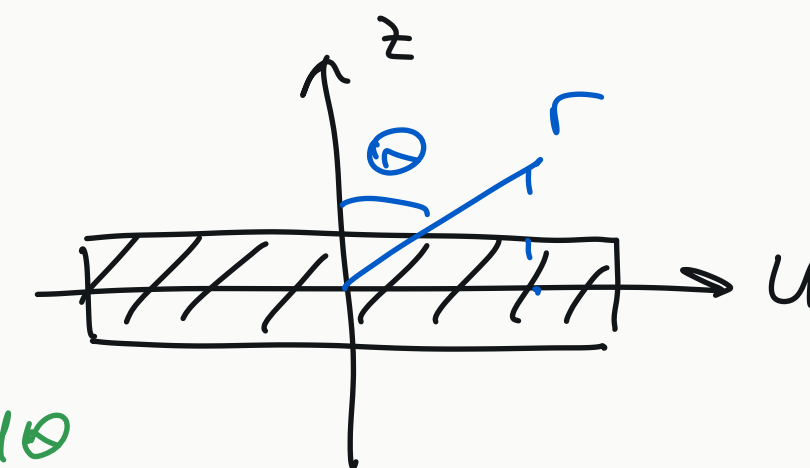
$$\rho(u, \varphi, z) |u du d\varphi dz| = \tilde{\rho}(r, \theta, \varphi) |r^2 dr \sin\theta d\theta d\varphi|$$

+ Vorfaktoren
finden!

$$\rho(u, \varphi, z) |r dr d\varphi r d\theta| = \tilde{\rho}(r, \theta, \varphi) |r^2 dr d\varphi d\theta|$$

einsetzen

$$\begin{cases} u = r \sin\theta \\ du = dr \sin\theta + r \cos\theta d\theta \\ z = r \cos\theta \\ dz = dr \cos\theta - r \sin\theta d\theta \end{cases}$$



Antwort für c)

$$S(u, \varphi, z) = \tilde{S}(r, \theta, \varphi) = c \theta(R - r \sin \theta) \delta(r \cos \theta) = c \theta(R - r) \frac{1}{r \sin \frac{\pi}{2}} \delta(\theta - \frac{\pi}{2}) = \frac{c}{r} \theta(R - r) \delta(\theta - \frac{\pi}{2})$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\downarrow \sin \frac{\pi}{2}$ $\downarrow \cos \frac{\pi}{2}$ $\downarrow \frac{1}{1}$

$$C = \frac{Q}{\pi R^2}$$

woher $\frac{1}{r}$ kommt

Siehe Jackson 1.2

$$Gl. (5): \delta[f(x)] = \sum_i \frac{1}{|\frac{df}{dx}(x_i)|} \delta(x - x_i)$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\nearrow$
 Nullstellen von $f(x)$

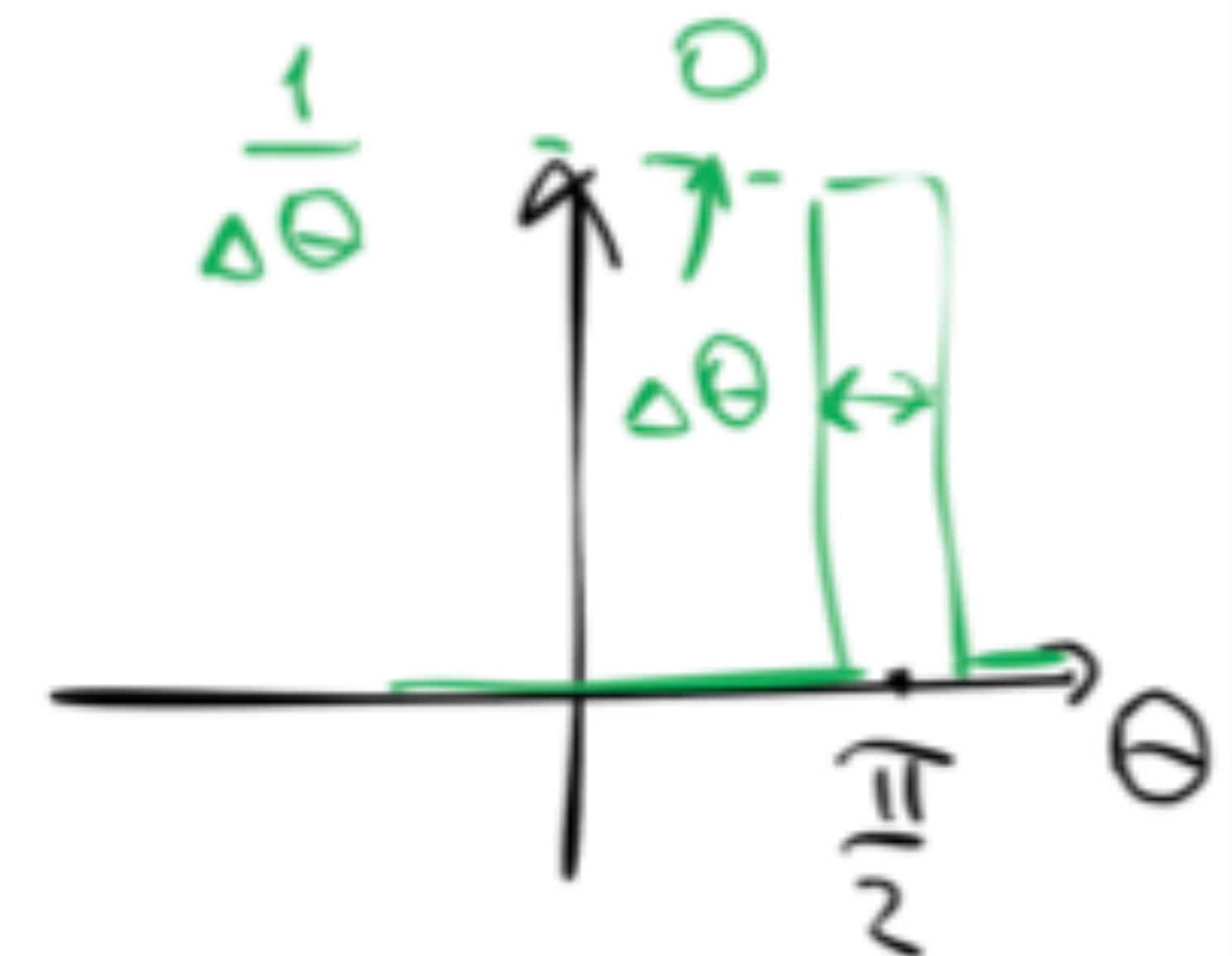
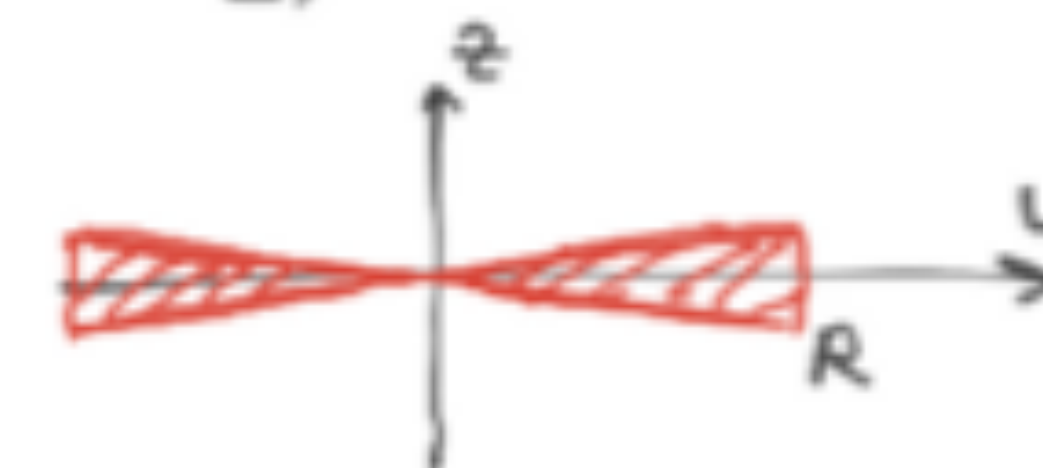
$$|\delta(f) df| = |\delta(x) dx|$$

$$|\delta(f) \frac{df}{dx}| = |\delta(x)| \Rightarrow \delta(f) = \frac{\delta(x)}{|\frac{df}{dx}|}$$

$\delta(f)$ $\delta(x-x_0)$
 $\uparrow$ $\uparrow$

Anmerkung:

Die Ladungsdichte $\tilde{S}(r, \varphi, \theta) = c \theta(R - r) \delta(\theta - \frac{\pi}{2})$ entspricht der Kreisscheibe mit dem Profil



Problem 3: 3.1.4

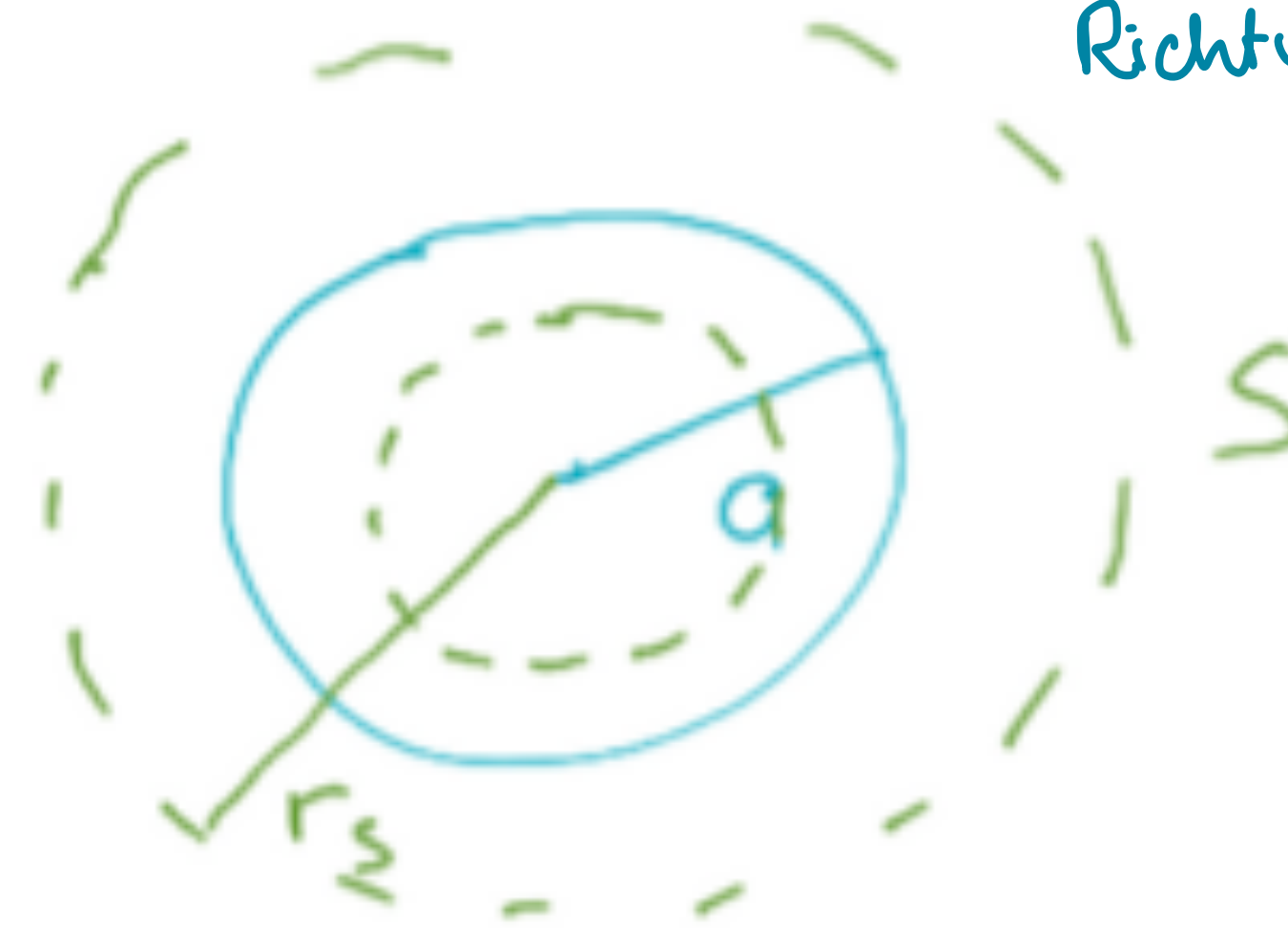
Gauß. G.

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^{r_s} \rho(\vec{r}) d^3r$$

$$\underbrace{E(r_s)}_{\text{Betrag Feld}} \cdot \underbrace{4\pi r_s^2}_{\text{Oberfläche}} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^{r_s} \rho(\vec{r}) d^3r \Rightarrow$$

$$E(r_s) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\int_0^{r_s} \rho(r) 4\pi r^2 dr}{r_s^2}$$

Richtung radial (Feld)



1. Kugel

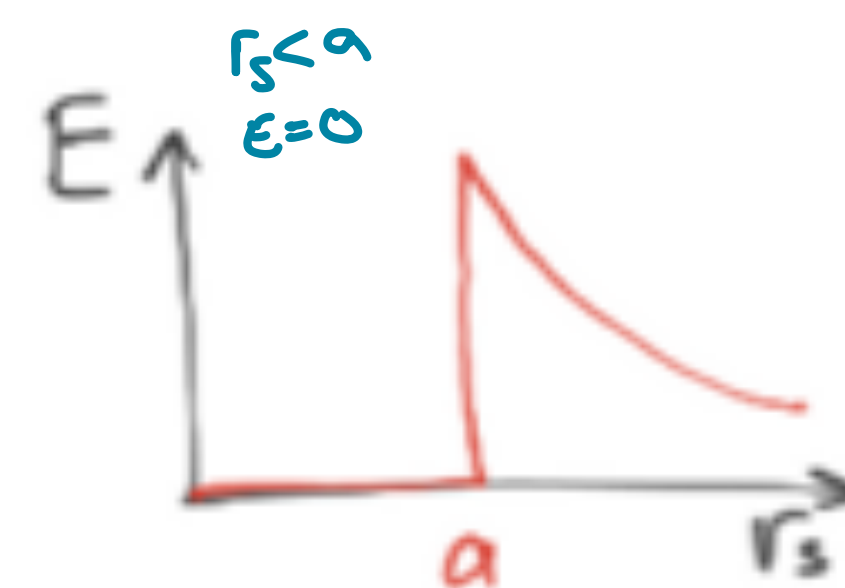
Leitend

$Q \rightarrow$ Oberfläche

$$r_s < a : E = 0$$

$$r_s > a : E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_s^2}$$

gesamte Ladung
(wie Punktladung)



2. Kugel

Homogen

bis $r_s = a$

$$r_s < a \quad \int_0^{r_s} \rho(\vec{r}) \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{3Q}{a^3} \int_0^{r_s} r^2 dr = \frac{Q r_s^3}{a^3} \Rightarrow$$

$\frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$ } homogen verteilte Ladung

$$r_s > a \quad \int \dots = Q \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_s^2}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q r_s}{a^3}$$



einsetzen

1. und 2. Kugel am wichtigsten zu verstehen

(3. Kugel bissl sehr mathematisch)

3. Kugel

$$S(r) = C r^n$$

$(n > -3)$

eingesetzt

$$\int_0^a C r^n 4\pi r^2 dr = Q$$

$$4\pi C \int_0^a r^{n+2} dr = 4\pi C \frac{r^{n+3}}{n+3} \Big|_0^a = \frac{4\pi a^{n+3}}{n+3} C$$

vergleichen
gibt Konstante C

$$\Rightarrow C = \frac{(n+3) Q}{4\pi a^{n+3}}$$

$$C \int_0^{r_s} r^n 4\pi r^2 dr = 4\pi C \int_0^{r_s} r^{n+2} dr = 4\pi C \frac{r_s^{n+3}}{n+3} = Q \frac{r_s^{n+3}}{a^{n+3}}$$

integral von
Folie vorher in
grün

das ist die Antwort
(mit allem eingesetzt)

$$r_s < a : E(r_s) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \frac{r_s^{n+1}}{a^{n+3}}$$

$$n+1 < 0$$

$$n = -2$$

$$r_s > a : E(r_s) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_s^2}$$

$$n+1 > 0$$

$$n = 2$$

